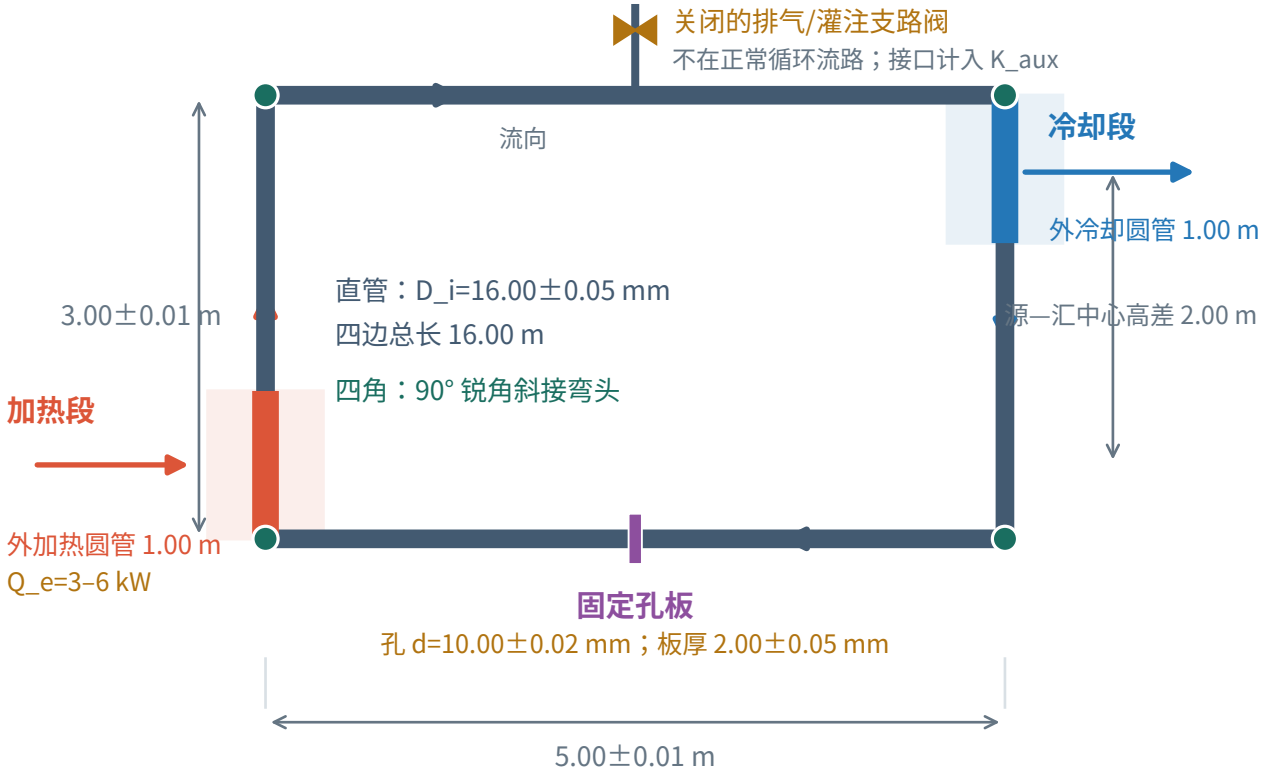
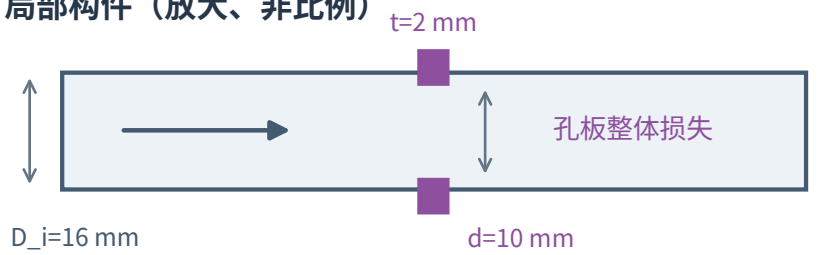
拟建 LBE 自然循环回路｜独立前向设计输入

方案示意；名义尺寸按比例画，管径与孔板局部放大；不是 KYLIN-II 实物或施工图



局部构件（放大、非比例）



阻力的正向计算

圆管：Churchill f(Re, ε/D) · L/D

弯头：K=427.5 Re^(-0.77)+0.9（每件）

孔板：NEA 2015 表 15.3.3 第 3 式

热边界与验收条件

加热入口 473.15–483.15 K；冷源 ≤433.15 K

保温 ≥50 mm；k ≤0.05 W/(m·K)

热桥 UA ≤0.5 W/K；冷却 UA ≥150 W/K

粗糙度 ≤10 μm；辅助口合计 0≤K_aux≤0.5

绿色＝有原文关联式；棕色＝本研究拟定规格，尚须落实